

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

Práctica: Diseño de una red WAN basada en ATM

Fecha de realización: **15-05-2026**. Fecha límite de entrega: **19-05-2026 a las 8pm**

Valor 10% el reporte de la práctica será entregado por classroom

OBJETIVOS:

El alumno será capaz de:

Identificar los servicios de ATM (CBR, VBR, ABR, UBR)

Diseñar una red tipo ATM

Relacionar aplicaciones reales con servicios ATM

Analizar problemas de red y proponer soluciones

Justificar decisiones técnicas con base en QoS

INTRODUCCIÓN

ATM (Modelo de Transferencia Asíncrona) es una tecnología de red que transmite información mediante celdas de tamaño fijo (53 bytes) y permite garantizar calidad de servicio (QoS).

A diferencia de redes tradicionales, ATM no trata todos los datos igual, sino que asigna recursos según la importancia de cada aplicación.

En esta práctica trabajarás como si fueras el responsable de diseñar la red.

CASO

La empresa "Conecta Global" cuenta con dos sedes:

Sede A: oficinas administrativas (videollamadas, navegación, gestión)

Sede B: centro de operaciones (servidores, streaming, almacenamiento)

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

La empresa requiere una red WAN basada en ATM para soportar:

- Videollamadas en tiempo real entre sedes
- Plataforma de streaming interno (capacitación)
- Transferencia de archivos grandes
- Navegación web

ACTIVIDAD 1: IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS ATM

Relaciona cada aplicación con el servicio ATM más adecuado y justifica tu elección:

Aplicación	Tipo de servicio ATM	Justificación
Videollamadas	VBR- tiempo real	Las videollamadas requieren un flujo constante y predecible de datos, con baja latencia y mínima variación en el retardo. Por eso se asigna VBR en tiempo real, que garantiza ancho de banda y calidad estable.
Streaming	VBR- tiempo no real	El streaming interno de capacitación necesita buena calidad, pero puede tolerar cierto retardo gracias al buffering. Por eso se usa VBR no real, que equilibra eficiencia y calidad.
Transferencia de archivos	ABR	La transferencia de archivos grandes no exige tiempos

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

		estrictos, pero sí un uso eficiente del ancho de banda. ABR ajusta dinámicamente la tasa de envío según la congestión de la red.
Navegación web	UBR	La navegación web es tráfico impredecible y tolerante a retrasos. UBR es suficiente porque no requiere garantías de calidad.

ACTIVIDAD 2: DISEÑO DE LA RED

Dibuja la red incluyendo:

Computadoras

Adaptadores ATM

Switches ATM

Routers ATM

Enlaces WAN

Indicar:

Flujo de datos (con flechas)

Tipo de servicio ATM en cada flujo

Ubicación de cada dispositivo

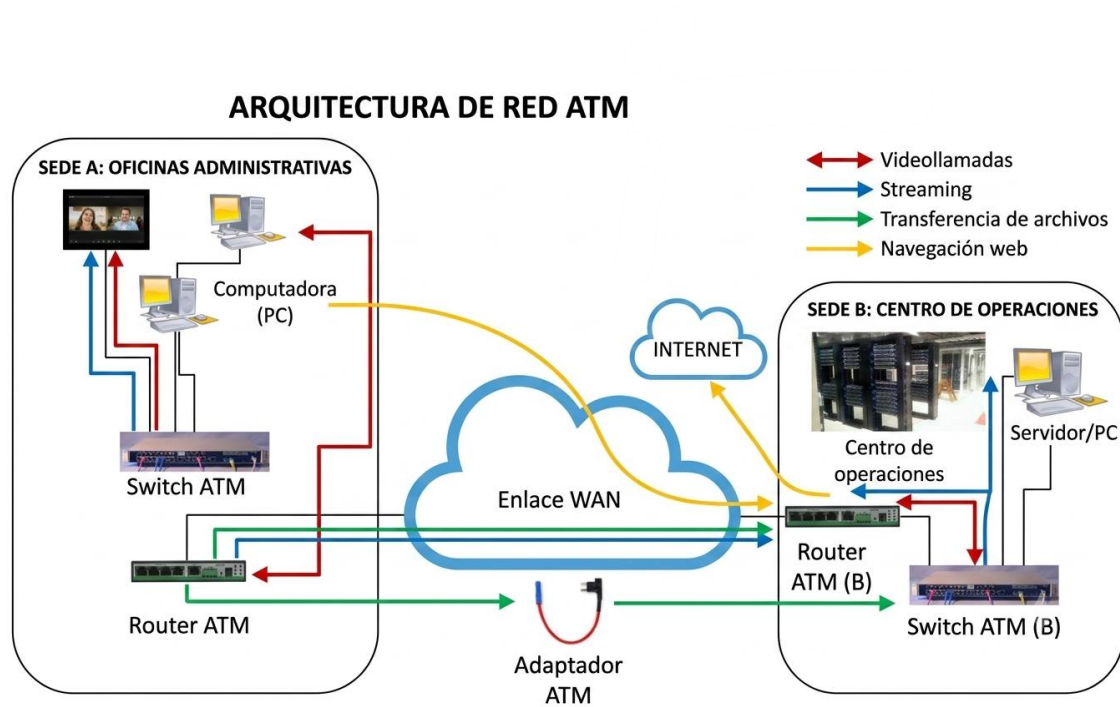
Describir la red

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM



ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

ACTIVIDAD 3: ANÁLISIS DE CONEXIONES

Responde:

¿Qué aplicaciones requieren mayor QoS y por qué? Las aplicaciones que requieren mayor QoS son las videollamadas y el streaming, porque dependen de la continuidad y baja latencia para mantener la calidad de la experiencia.

¿Dónde implementarías circuitos virtuales permanentes (PVC) y por qué? Los PVC se implementarían en las videollamadas y el streaming, ya que son servicios constantes y críticos que necesitan rutas fijas y confiables.

¿En qué casos usarías conexiones bajo demanda (SVC)? Los SVC se usarían en la transferencia de archivos y navegación web, porque son conexiones esporádicas y bajo demanda.

ACTIVIDAD 4: ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Situación:

La videollamada presenta cortes y retrasos, pero la descarga de archivos funciona correctamente.

Responde:

¿Qué servicio ATM está siendo afectado? El servicio afectado es el VBR tiempo real (videollamadas).

¿Cuál es la causa más probable? ¿Por qué? Congestión en la red porque otro tráfico (por ejemplo, ABR o UBR) está consumiendo ancho de banda sin control. ATM no

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

está priorizando correctamente. Como la transferencia de archivos funciona bien, significa que el problema no es el enlace, sino la gestión de prioridades. La videollamada compite con tráfico menos sensible y pierde.

¿Qué solución propones y por qué funcionaría? La solución sería priorizar el tráfico de videollamadas mediante QoS, asignando más ancho de banda garantizado y ajustando la configuración de los PVC. Esto funcionaría porque asegura que el tráfico sensible tenga preferencia sobre el resto.

ACTIVIDAD 5: EXPLICACIÓN TÉCNICA

Explica paso a paso:

¿Cómo viaja una videollamada desde la Sede A hasta la Sede B?

1. La PC de A envía paquetes de video a su adaptador ATM.
2. El adaptador fragmenta los paquetes en celdas de 53 bytes (5 cabecera + 48 datos).
3. Las celdas van al switch ATM de la sede A.
4. El switch identifica el VPI/VCI (circuito virtual) asociado al servicio VBR-rt.
5. Las celdas viajan por el enlace WAN al switch de la sede B.
6. El switch de B las reensambla y las envía al adaptador ATM de la PC destino.
7. La PC reconstruye el flujo de video.

Incluye:

Dispositivos que atraviesa

Tipo de servicio ATM

Cómo se garantiza la calidad ATM reserva recursos de ancho de banda, controla el retraso y utiliza colas prioritarias para VBR-rt. Además, el parámetro CTD (Cell Transfer Delay) se mantiene bajo.

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

ACTIVIDAD 6: PRIORIZACIÓN DE TRÁFICO

Situación:

La red tiene capacidad limitada y todos los servicios están activos al mismo tiempo.

Ordena de mayor a menor la prioridad y justifica cada posición asignada:

Navegación web

Videollamadas

Streaming

Transferencia de archivos

1. Videollamadas – Máxima prioridad. Interactiva, sensible a retraso y jitter. La experiencia de usuario se degrada rápido.
2. Streaming – Segunda prioridad. Necesita ancho de banda constante, pero tolera algo más de retraso.
3. Transferencia de archivos – Tercera. Importante que termine, pero puede esperar si hay videollamada.
4. Navegación web – Última. El usuario apenas nota un par de segundos extra en cargar una página.

ACTIVIDAD 7: DECISIÓN DE DISEÑO

Responde:

¿Qué pasaría si toda la red usara únicamente UBR?

Explica:

Qué funcionaría

Qué fallaría

Por qué

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

- ✚ Funcionaría la navegación web y las transferencias de archivos, aunque con variaciones en velocidad.
- ✚ Fallaría la calidad de las videollamadas y el streaming, porque no habría garantías de ancho de banda ni control de latencia.
- ✚ Esto ocurre porque UBR no reserva recursos ni asegura QoS, lo que es incompatible con aplicaciones sensibles al tiempo.

CONCLUSIONES

La práctica permite comprender que el modelo ATM no se limita a la transmisión de datos, sino que introduce un enfoque estructurado donde cada tipo de tráfico recibe un tratamiento diferenciado. Esto representa un cambio importante frente a redes tradicionales, donde la información suele manejarse sin priorización estricta.

Se evidencia que la calidad de servicio (QoS) es el elemento central en ATM. La correcta selección de servicios como CBR, VBR, ABR y UBR no es opcional, sino crítica para garantizar el funcionamiento adecuado de aplicaciones específicas, especialmente aquellas sensibles al tiempo como las videollamadas.

El diseño de la red demuestra que ATM trabaja bajo un modelo orientado a conexión, lo que implica planificación previa, establecimiento de rutas y asignación de

ALUMNO (A): FLOR MARIANA FABIAN GACRIA

ASIGNATURA: ADMINISTRACIÓN DE REDES

GRADO: 8º SEMESTRE **GRUPO:** "A" **FECHA DE ENTREGA:** 19-05-2026

TAREA: PRÁCTICA 15-05-2026: DISEÑO DE UNA RED WAN BASADA EN ATM

recursos antes de la transmisión. Este enfoque permite mayor control, pero también exige mayor análisis técnico por parte del diseñador.

Asimismo, se identifica que los dispositivos ATM (switches, adaptadores y routers) no son equivalentes a los dispositivos convencionales, ya que operan bajo una lógica distinta basada en celdas y circuitos virtuales, lo cual impacta directamente en la forma en que se gestiona el tráfico.

El análisis de problemas permite entender que, en ATM, las fallas no siempre se deben a pérdida de conexión, sino a una mala asignación de recursos o prioridades, lo que afecta principalmente a los servicios que requieren mayor calidad.

Finalmente, la práctica deja claro que ATM, aunque ya no es una tecnología dominante, sigue siendo fundamental para comprender conceptos actuales como QoS, priorización de tráfico y gestión eficiente de redes, los cuales siguen presentes en tecnologías modernas.